数学

班级:_____ 姓名:_____ 得分:_____

单元素养测评卷(二)

第二章

(时间:120 分钟　分值:150 分)

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知点 $A(-1,4)$, $B(7,-2)$, 则线段 AB 的中点坐标与 $|AB|$ 的值分别为 (　　)

A. $(3,1)$,10;　　B. $(6,2)$,10;

C. $(3,1)$,100;　　D. $(4,2)$,10.

2. 下列说法中正确的是 (　　)

A. 若两条直线斜率相等,则它们互相平行;

B. 若 $l_1 /\!/ l_2$,则 $k_{l_1} = k_{l_2}$;

C. 若两条直线中有一条直线的斜率不存在, 另一条直线的斜率存在, 则这两条直线相交;

D. 若两条直线的斜率都不存在,则它们相互平行.

3. 已知点 $A(1,4)$, $B(5,2)$, 点 P 为直线 $l: x+y=0$ 上的动点,则 $|PA|+|PB|$ 的最小值为 (　　)

A. $3\sqrt{10}$;　　B. $2\sqrt{5}$;　　C. $\sqrt{34}$;　　D. $3\sqrt{5}$.

4. 与 y 轴相交于 $A(0,2)$、$B(0,6)$ 两点,且半径等于 $2\sqrt{2}$ 的圆的方程是(　　)

A. $(x+2)^2+(y-4)^2=8$;　　B. $(x-2)^2+(y-4)^2=8$;

C. $(x+2)^2+(y-4)^2=8$ 或 $(x-2)^2+(y+4)^2=8$;

D. $(x-2)^2+(y+4)^2=8$.

5. 已知两点 $A(3,0)$, $B(0,3)$, 动点 P 满足 $|PA|^2+|PB|^2=10$, 则 P 的轨迹方程为 (　　)

A. $x^2+y^2-3x-3y+4=0$;　　B. $x^2+y^2-3x-3y-4=0$;

C. $x^2+y^2+3x+3y+4=0$;　　D. $x^2+y^2-3x-3y+10=0$.

6. 到两定点 $F_1(-3,0)$, $F_2(3,0)$ 的距离之差的绝对值等于 6 的点 M 的轨迹为 (　　)

A. 椭圆;　　B. 两条射线;C. 双曲线;　　D. 线段.

7. 若抛物线 $y^2=\frac{4}{m}x$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点重合,则 m 的值为 (　　)

A. $-\frac{1}{2}$;　　B. $\frac{1}{2}$;　　C. -2;　　D. 2.

8. 已知 F_1, F_2 分别是双曲线 $C: \frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点, 过 F_2 的直线与双曲线 C 的右支交于 A, B 两点, $\triangle AF_1F_2$ 和 $\triangle BF_1F_2$ 的内心分别为 M, N, 则 $|MN|$ 的取值范围是 (　　)

A. $[2\sqrt{3},4)$;　B. $[2\sqrt{3},3)$;　C. $[2\sqrt{3},+\infty)$;　D. $(2\sqrt{3},3)$.